



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PALERMO

DIPARTIMENTO DI MATEMATICA E INFORMATICA

CORSO DI LAUREA IN INFORMATICA

Applicazioni della teoria delle categorie all'informatica teorica

COINDUZIONE E COALGEBRE

TESI DI LAUREA DI
SAMUELE MARIA MORREALE

RELATORE
PROF.SSA GIUSEPPA CASTIGLIONE

ANNO ACCADEMICO 2025 - 2026

TRIENNALE



Indice

1	Introduzione	2
2	Teoria delle categorie	3
3	Coalgebre	6
3.1	Coalgebra finale e coricorsione	6
3.2	Coinduzione come principio di dimostrazione	8
3.3	Predicati e invarianti	8
3.4	Operatori temporali	9
3.5	Dualità con le algebre	10
4	Esempi pratici di coalgebre	12

1. Introduzione

2. Teoria delle categorie

Tutto lo studio delle coalgebre nasce dai concetti fondamentali della teoria delle categorie, il cui oggetto fondamentale è dato dalle categorie.

Definizione 2.1 (Categoria). Una **categoria** C consiste dei seguenti dati:

- una collezione di oggetti $\text{Ob}(C)$. Si usa la notazione $X \in C$ per indicare $X \in \text{Ob}(C)$.
- una collezione di morfismi $\text{Mor}(C)$. Ad ogni morfismo di C , che viene indicato come $f : X \rightarrow Y$ o come $X \xrightarrow{f} Y$, sono associati un oggetto dominio $X \in C$ e un oggetto codominio $Y \in C$. La collezione di morfismi che hanno dominio X e codominio Y si indica con $\text{Hom}_C(X, Y)$ oppure, se la categoria di riferimento è implicita, con $\text{Hom}(X, Y)$.

Per ogni coppia di morfismi $X \xrightarrow{f} Y$ e $Y \xrightarrow{g} Z$ è definita un'operazione di *composizione di morfismi*, indicata come $g \circ f : X \rightarrow Z$ o semplicemente $gf : X \rightarrow Z$, che soddisfa due condizioni:

1. Associatività: Dati tre morfismi $W \xrightarrow{f} X$, $X \xrightarrow{g} Y$, $Y \xrightarrow{h} Z$, la loro composizione è associativa, cioè $h \circ (g \circ f) = (h \circ g) \circ f$, e può essere indicata più semplicemente come $h \circ g \circ f$ o hgf .
2. Morfismo identità: Per ogni oggetto $X \in C$, esiste un *morfismo identità*, indicato con $\text{id}_X : X \rightarrow X$, che è un elemento neutro per la composizione: dato $f : X \rightarrow Y$, si ha che $f \circ \text{id}_X = f = \text{id}_Y \circ f$.

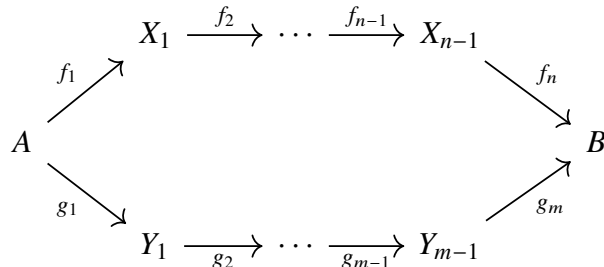
Una categoria si dice *piccola* se $\text{Ob}(C)$ è un insieme, altrimenti si dice *grande*. Se $\text{Hom}_C(X, Y)$ è un insieme per qualunque coppia di oggetti X, Y , allora la categoria si dice *localmente piccola*.

L'esempio più immediato di categoria, e l'unica categoria esplorata più avanti, è la categoria degli insiemi.

Esempio 2.1. La categoria degli insiemi **Set** ha come oggetti gli insiemi e le funzioni tra gli insiemi come morfismi. Dato che la collezione degli insiemi non è essa stessa un insieme, questa categoria non è piccola, ma, essendo $\text{Hom}_{\text{Set}}(X, Y)$ l'insieme delle funzioni da X a Y , è localmente piccola. La composizione di morfismi è data dalla composizione di funzioni $g \circ f$ e il morfismo identità id_X è la funzione identità sull'insieme X .

Le proprietà categoriche sono espresse in termini di morfismi, spesso rappresentati tramite diagrammi. Due aspetti fondamentali in questo senso sono la commutatività e l'unicità:

Commutatività: Equazioni del tipo $f_n \circ f_{n-1} \circ \dots \circ f_2 \circ f_1 = g_m \circ g_{m-1} \circ \dots \circ g_2 \circ g_1$ sono rappresentate da diagrammi come il seguente.



Unicità: Una formulazione comune in teoria delle categorie è: per ogni elemento esiste un unico morfismo $f : X \rightarrow Y$ che soddisfa una certa proprietà. Un morfismo di questo tipo è indicato nei diagrammi come $f : X \dashrightarrow Y$.

Un concetto derivato immediatamente dalla struttura categorica è quello di isomorfismo.

Definizione 2.2 (Isomorfismo). Un morfismo $f : X \rightarrow Y$ in una categoria $\mathcal{C}$ è un **isomorfismo** se esiste un morfismo $g : Y \rightarrow X$ tale che $g \circ f = \text{id}_X$ e $f \circ g = \text{id}_Y$. In tal caso g è unico ed è detto *inverso* di f , scritto f^{-1} , e si dice che X e Y sono *isomorfi*, scritto $X \cong Y$.

Nella categoria **Set** gli isomorfismi sono esattamente le funzioni biunivoche. La nozione di isomorfismo è fondamentale in tutta la teoria delle categorie e nel contesto delle coalgebre: la coalgebra finale è unica a meno di isomorfismo, e la sua struttura di transizione è essa stessa un isomorfismo.

Un altro oggetto della teoria delle categorie fondamentale per lo studio delle coalgebre è dato dai funtori.

Definizione 2.3 (Funtore). Date due categorie $\mathcal{C}$ e $\mathcal{D}$, un **funtore** $F : \mathcal{C} \rightarrow \mathcal{D}$ consiste di due corrispondenze $\text{Ob}(\mathcal{C}) \rightarrow \text{Ob}(\mathcal{D})$ e $\text{Mor}(\mathcal{C}) \rightarrow \text{Mor}(\mathcal{D})$, indicate entrambe con F , tali che:

1. F rispetta domini e codomini: data $f : X \rightarrow Y$ in $\mathcal{C}$, allora $F(f) : F(X) \rightarrow F(Y)$ in $\mathcal{D}$.
2. F rispetta le identità: $F(\text{id}_X) = \text{id}_{F(X)}$ per ogni $X \in \mathcal{C}$.
3. F rispetta le composizioni: $F(g \circ f) = F(g) \circ F(f)$ per ogni morfismo $f : X \rightarrow Y$ e $g : Y \rightarrow Z$.

Per ogni categoria $\mathcal{C}$, è definito un *funtore identità* $\text{id}_{\mathcal{C}} : \mathcal{C} \rightarrow \mathcal{C}$, che associa $X \mapsto X$ e $f \mapsto f$. Dato un oggetto $A \in \mathcal{C}$, si definisce un *funtore costante* $\underline{A} : \mathcal{D} \rightarrow \mathcal{C}$, per una categoria arbitraria $\mathcal{D}$. Questo funtore associa ad ogni $X \in \mathcal{D}$ l'oggetto A e ad ogni morfismo $f \in \text{Mor}(\mathcal{D})$ il morfismo id_A .

Inoltre, dati due funtori $F : \mathcal{C} \rightarrow \mathcal{D}$ e $G : \mathcal{D} \rightarrow \mathcal{E}$, esiste un *functore composto* $G \circ F : \mathcal{C} \rightarrow \mathcal{E}$, che può anche essere indicato semplicemente come GF .

Un tipo di funtori particolarmente importante per lo studio delle coalgebre è dato dagli *endofuntori*, cioè funtori $F : \mathcal{C} \rightarrow \mathcal{C}$, che permettono di dare una definizione formale di coalgebra.

Infine, una nozione categorica centrale nello studio delle coalgebre è quella di oggetto finale.

Definizione 2.4 (Oggetto finale). Un **oggetto finale** in una categoria $\mathcal{C}$ è un oggetto $\mathbf{1} \in \mathcal{C}$ tale che per ogni oggetto $X \in \mathcal{C}$ esiste un unico morfismo $!_X : X \rightarrow \mathbf{1}$.

Proposizione 2.1. Se $\mathbf{1}$ e $\mathbf{1}'$ sono oggetti finali in una categoria $\mathcal{C}$, allora esiste un isomorfismo unico $! : \mathbf{1} \rightarrow \mathbf{1}'$ tra essi.

Dimostrazione. Per la proprietà di oggetto finale, esistono morfismi unici $! : \mathbf{1} \rightarrow \mathbf{1}'$ e $!' : \mathbf{1}' \rightarrow \mathbf{1}$. Considerando le loro composizioni, si costruiscono i seguenti diagrammi:

$$\mathbf{1} \begin{matrix} \xrightarrow{!} \\ \xleftarrow{!'} \end{matrix} \mathbf{1}' \quad \Rightarrow \quad \begin{matrix} \mathbf{1} & \xrightarrow{!} & \mathbf{1}' \\ \text{id}_{\mathbf{1}} \parallel & \begin{matrix} \curvearrowright \\ \curvearrowleft \end{matrix} & \\ \mathbf{1} & & \end{matrix} \quad \text{e} \quad \begin{matrix} \mathbf{1}' & \xrightarrow{!'} & \mathbf{1} \\ \text{id}_{\mathbf{1}'} \parallel & \begin{matrix} \curvearrowright \\ \curvearrowleft \end{matrix} & \\ \mathbf{1}' & & \end{matrix}$$

Poiché il morfismo da un oggetto finale a se stesso è unico, la composizione dei due morfismi coincide con l'identità dell'oggetto di partenza:

$$!' \circ ! = \text{id}_{\mathbf{1}} \quad \text{e} \quad ! \circ !' = \text{id}_{\mathbf{1}'}$$

Questo dimostra che $!$ è un isomorfismo (con inverso $!'$), e l'unicità è garantita dalla definizione di oggetto finale. $\square$

Esempio 2.2. Nella categoria **Set** qualunque insieme con un solo elemento è un oggetto finale: si sceglie canonicamente $\mathbf{1} = \{*\}$.

3. Coalgebre

Definizione 3.1 (Coalgebra). Data una categoria C e un endofunttore $F : C \rightarrow C$:

1. Una **F -coalgebra** (si può omettere il funtore F se non crea confusione) consiste di un oggetto $X \in C$ e un morfismo $c : X \rightarrow F(X)$. X prende il nome di *spazio degli stati* o *insieme portante* della coalgebra, mentre c è detta *transizione* o *struttura* della coalgebra.
2. Un **omomorfismo di coalgebre** da una coalgebra $c : X \rightarrow F(X)$ a $d : Y \rightarrow F(Y)$ consiste di un morfismo $f : X \rightarrow Y$ che rende il diagramma seguente commutativo:

$$\begin{array}{ccc} F(X) & \xrightarrow{F(f)} & F(Y) \\ \uparrow c & & \uparrow d \\ X & \xrightarrow{f} & Y \end{array}$$

3. Le F -coalgebre con i loro omomorfismi formano una categoria **$\mathbf{CoAlg}(F)$** , che ammette un funtore **$\mathbf{CoAlg}(F) \rightarrow C$** che associa a ogni coalgebra $c : X \rightarrow F(X)$ il suo spazio degli stati X , e a ogni omomorfismo f lo stesso morfismo visto in C .

La commutatività del diagramma degli omomorfismi esprime una condizione di compatibilità: effettuare una transizione in X e poi applicare f produce lo stesso risultato che applicare f e poi effettuare una transizione in Y . Un omomorfismo di coalgebre è quindi una mappa che rispetta la dinamica di entrambi i sistemi.

L'endofunttore F è il parametro fondamentale della teoria: esso determina il *tipo di interfaccia* del sistema, cioè la struttura degli stati successivi e delle osservazioni accessibili. Per esempio, il funtore $\text{Seq}_A : X \mapsto \{\perp\} \cup (A \times X)$ descrive sistemi che possono terminare o produrre un elemento di A con un successore.

3.1 Coalgebra finale e coricorsione

La nozione di oggetto finale, introdotta nel capitolo precedente, si specializza nella categoria **$\mathbf{CoAlg}(F)$** alla nozione di *coalgebra finale*.

Definizione 3.2 (Coalgebra finale). Una F -**coalgebra finale** è un oggetto finale nella categoria $\mathbf{CoAlg}(F)$, ovvero una coalgebra $\zeta : Z \rightarrow F(Z)$ tale che per ogni coalgebra $c : X \rightarrow F(X)$ esiste un unico omomorfismo di coalgre $\text{beh}_c : X \rightarrow Z$:

$$\begin{array}{ccc} F(X) & \xrightarrow{F(\text{beh}_c)} & F(Z) \\ \uparrow c & & \uparrow \zeta \\ X & \xrightarrow{\text{beh}_c} & Z \end{array}$$

Il morfismo beh_c è detto *funzione di comportamento*: essa mappa ogni stato $x \in X$ al suo *comportamento osservabile* come elemento di Z . Poiché la coalgebra finale è un oggetto finale in $\mathbf{CoAlg}(F)$, dalla proposizione del capitolo precedente segue che essa è unica a meno di isomorfismo unico.

La struttura di transizione di una coalgebra finale gode di una proprietà notevole: è essa stessa un isomorfismo.

Teorema 3.1 (Punto fisso di Lambek). Se $\zeta : Z \rightarrow F(Z)$ è una coalgebra finale per l'endofunore F , allora ζ è un isomorfismo, e in particolare $Z \cong F(Z)$.

Dimostrazione. Applicando F alla coalgebra finale $\zeta : Z \rightarrow F(Z)$ si ottiene una nuova coalgebra $F(\zeta) : F(Z) \rightarrow F(F(Z))$. Per finalità esiste un unico omomorfismo $f : F(Z) \rightarrow Z$ tale che il seguente diagramma commuti:

$$\begin{array}{ccc} F(F(Z)) & \xrightarrow{F(f)} & F(Z) \\ \uparrow F(\zeta) & & \uparrow \zeta \\ F(Z) & \xrightarrow{f} & Z \end{array}$$

Mostriamo che $f = \zeta^{-1}$. La composizione $f \circ \zeta : Z \rightarrow Z$ è un omomorfismo dalla coalgebra ζ a se stessa; anche id_Z lo è, e per unicità si conclude $f \circ \zeta = \text{id}_Z$. Per l'equazione inversa:

$$\zeta \circ f = F(f) \circ F(\zeta) = F(f \circ \zeta) = F(\text{id}_Z) = \text{id}_{F(Z)}.$$

Dunque $f = \zeta^{-1}$ e ζ è un isomorfismo. □

Il lemma dice che la coalgebra finale è un *punto fisso* dell'endofunore F : si ha $Z \cong F(Z)$. Per il funtore Seq_A questo diventa $A^\infty \cong \{\perp\} \cup (A \times A^\infty)$, l'equazione caratteristica delle sequenze finite e infinite.

La finalità fornisce un principio di **definizione per coricorsione**: per definire una funzione $h : X \rightarrow Z$ nella coalgebra finale è sufficiente dotare X di una struttura di F -coalgebra $c : X \rightarrow F(X)$, e la funzione di comportamento beh_c è l'unica funzione che si ottiene in questo modo. Non è necessario specificare h globalmente: è sufficiente descrivere come si comporta un passo alla volta, e la finalità garantisce l'esistenza e unicità della funzione definita.

3.2 Coinduzione come principio di dimostrazione

L'unicità del morfismo beh_c non è solo una proprietà tecnica: è il fondamento del **principio di coinduzione**. Nella sua forma più generale, esso afferma che per dimostrare l'uguaglianza di due funzioni $f, g : X \rightarrow Z$ verso la coalgebra finale è sufficiente esibire una struttura di coalgebra $c : X \rightarrow F(X)$ rispetto alla quale sia f che g siano omomorfismi, poiché l'unicità di beh_c ne forza allora la coincidenza.

Il principio è del tutto analogo a quello dell'induzione: come l'induzione usa l'inizialità di un'algebra per derivare uguaglianze tra funzioni definite ricorsivamente, la coinduzione usa la finalità di una coalgebra per derivare uguaglianze tra funzioni definite per coricorsione. L'analogia formale tra i due principi verrà precisata nell'ultima sezione di questo capitolo.

3.3 Predicati e invarianti

La teoria delle coalgebre fornisce anche un linguaggio per esprimere *proprietà* degli stati di un sistema, non solo la loro struttura di transizione. Sia $c : X \rightarrow F(X)$ una F -coalgebra. Per un sottoinsieme $P \subseteq X$, il *predicato successore* $\bigcirc_c P \subseteq X$ è definito come:

$$\bigcirc_c P = c^{-1}(F(P))$$

dove $F(P) \subseteq F(X)$ è l'immagine di P sotto l'azione del funtore F sull'inclusione $P \hookrightarrow X$, e c^{-1} denota l'immagine inversa lungo c . In parole: $\bigcirc_c P$ è l'insieme degli stati la cui transizione cade interamente in $F(P)$, ovvero degli stati i cui successori soddisfano tutti P .

Per il funtore $\text{Seq}_A : X \mapsto \{\perp\} \cup (A \times X)$ e una coalgebra $c : S \rightarrow \{\perp\} \cup (A \times S)$, si ha $F(P) = \{\perp\} \cup (A \times P)$, e quindi:

$$\bigcirc_c P = \{x \in S \mid c(x) = \perp \text{ oppure } c(x) = (a, x') \text{ con } x' \in P\}.$$

Usando la notazione di transizione $x \xrightarrow{a} x'$, questa condizione si legge: $\bigcirc_c P$ vale per x se tutti gli stati successori di x , qualora esistano, soddisfano P .

Definizione 3.3 (Invariante). Un predicato $P \subseteq X$ è un **invariante** della coalgebra $c : X \rightarrow F(X)$ se $P \subseteq \bigcirc_c P$, ovvero se $c(P) \subseteq F(P)$. Intuitivamente: una volta che P vale per uno stato, la sua transizione rimane in $F(P)$, ovvero tutti i successori soddisfano ancora P .

Proposizione 3.1. Gli invarianti godono delle seguenti proprietà di chiusura:

1. Il predicato costante vero, cioè X stesso, è un invariante.
2. Dati due invarianti P_1 e P_2 , la loro intersezione $P_1 \cap P_2$ è un invariante.
3. Dato un invariante P , anche $\bigcirc_c P$ è un invariante.

Dimostrazione. 1. Per ogni $x \in X$ si ha $c(x) \in F(X)$, quindi $X \subseteq \bigcirc_c X$.

2. Poiché F è un funtore preserva le inclusioni, quindi $F(P_1 \cap P_2) \subseteq F(P_1) \cap F(P_2)$.
Dunque:

$$\begin{aligned}
x \in P_1 \cap P_2 &\implies x \in P_1 \wedge x \in P_2 \\
&\implies c(x) \in F(P_1) \wedge c(x) \in F(P_2) \quad (P_1, P_2 \text{ invarianti}) \\
&\implies c(x) \in F(P_1) \cap F(P_2) \\
&\implies c(x) \in F(P_1 \cap P_2) \\
&\implies x \in \bigcirc_c(P_1 \cap P_2).
\end{aligned}$$

3. Bisogna verificare che $\bigcirc_c P \subseteq \bigcirc_c \bigcirc_c P$. Sia $x \in \bigcirc_c P$, cioè $c(x) \in F(P)$. Poiché P è un invariante, $c(P) \subseteq F(P)$, e quindi per funtorialità $F(c)(F(P)) \subseteq F(F(P))$. Poiché $P \subseteq \bigcirc_c P$ per invarianza, si ha $F(P) \subseteq F(\bigcirc_c P)$, e quindi $c(x) \in F(P) \subseteq F(\bigcirc_c P)$, cioè $x \in \bigcirc_c \bigcirc_c P$. □

3.4 Operatori temporali

A partire dagli invarianti si definiscono i principali operatori temporali, in forma del tutto generale per una qualunque F -coalgebra.

Definizione 3.4 (Operatori temporali). Sia $c : X \rightarrow F(X)$ una F -coalgebra e $P \subseteq X$ un predicato arbitrario.

1. Il predicato $\Box P \subseteq X$ (*d'ora in poi* P) è il *massimo invariante contenuto in* P :

$$\Box P = \bigcup \{Q \subseteq X \mid Q \text{ è un invariante e } Q \subseteq P\}.$$

2. Il predicato $\Diamond P \subseteq X$ (*prima o poi* P) è definito come $\Diamond P = \neg \Box \neg P$.

Il predicato $\Box P$ vale per x quando tutti i futuri stati raggiungibili da x — nel senso determinato dall'azione di F — soddisfano P . Il predicato $\Diamond P$ vale quando almeno uno stato futuro soddisfa P . Le proprietà di *sicurezza* dei sistemi sono esprimibili come $\Box P$, le proprietà di *vivacità* come $\Diamond P$, e entrambe le definizioni hanno senso per qualsiasi tipo di sistema coalgebrico.

Proposizione 3.2. L'operatore $\Box$ è un operatore di interno: per ogni predicato $P, Q \subseteq X$,

1. $\Box P \subseteq P$;
2. $\Box P \subseteq \Box \Box P$;
3. se $P \subseteq Q$ allora $\Box P \subseteq \Box Q$.

Inoltre, un predicato P è un invariante se e solo se $P = \Box P$.

Dimostrazione. 1. Per definizione, $\Box P$ è il massimo invariante contenuto in P , quindi in particolare $\Box P \subseteq P$.

2. Bisogna mostrare che ogni $x \in \Box P$ appartiene anche a $\Box \Box P$, cioè che $\Box P$ è un invariante contenuto in $\Box P$. È contenuto in $\Box P$ banalmente. È un invariante: per la proposizione precedente, $\Box P$ è un invariante (è il massimo invariante contenuto in P , e l'unione di invarianti è un invariante per chiusura sotto intersezioni arbitrarie). Poiché $\Box \Box P$ è per definizione il massimo invariante contenuto in $\Box P$, si conclude $\Box P \subseteq \Box \Box P$.

3. Sia $P \subseteq Q$. Ogni invariante R con $R \subseteq P$ soddisfa anche $R \subseteq Q$, e quindi è tra gli invarianti contenuti in Q . In particolare, $\Box P$ — che è un invariante contenuto in P , e quindi in Q — è uno degli invarianti la cui unione forma $\Box Q$. Dunque $\Box P \subseteq \Box Q$.

Per l'ultima affermazione. Se P è un invariante, allora P è esso stesso un invariante contenuto in P , quindi $P \subseteq \Box P$; d'altra parte $\Box P \subseteq P$ per il punto 1, quindi $P = \Box P$. Viceversa, se $P = \Box P$, allora P è un invariante perché $\Box P$ è per costruzione un'unione di invarianti, e la proposizione precedente garantisce che l'unione di invarianti è un invariante. $\square$

3.5 Dualità con le algebre

La teoria delle coalgebre si comprende pienamente solo in relazione al suo duale: la teoria delle algebre per un funtore.

Definizione 3.5 (Algebra e algebra iniziale). Data una categoria C e un endofuntore $F : C \rightarrow C$:

1. Una **F -algebra** consiste di un oggetto $X \in C$ e un morfismo $a : F(X) \rightarrow X$.
2. Un **omomorfismo di algebre** da $a : F(X) \rightarrow X$ a $b : F(Y) \rightarrow Y$ è un morfismo $f : X \rightarrow Y$ tale che il diagramma seguente commuti:

$$\begin{array}{ccc} F(X) & \xrightarrow{F(f)} & F(Y) \\ a \downarrow & & \downarrow b \\ X & \xrightarrow{f} & Y \end{array}$$

3. Un **algebra iniziale** è un oggetto iniziale nella categoria $\mathbf{Alg}(F)$ delle F -algebre: una F -algebra $\iota : F(I) \rightarrow I$ dalla quale esiste un unico omomorfismo verso ogni altra F -algebra.

La dualità è precisa e sistematica, e può essere riassunta nella seguente tabella:

Algebre	Coalgebre
morfismo $F(X) \rightarrow X$	morfismo $X \rightarrow F(X)$
costruzione	osservazione
algebra iniziale	coalgebra finale
induzione	coinduzione
ricorsione	coricorsione
tipi di dati	sistemi di stati

Dualmente al lemma di Lambek per le coalgebre, anche l'algebra iniziale è un punto fisso del funtore: la struttura $\iota : F(I) \rightarrow I$ è un isomorfismo, e quindi $I \cong F(I)$. Per il funtore $X \mapsto 1 + X$ l'algebra iniziale è l'insieme $\mathbb{N}$ dei numeri naturali con $\iota = [\text{zero}, \text{succ}] : 1 + \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$, e la proprietà di inizialità corrisponde esattamente al principio di induzione di Peano. La coalgebra finale dello stesso funtore, invece, è l'insieme $\mathbb{N} \cup \{\infty\}$ dei numeri naturali estesi.

La distinzione tra algebre e coalgebre rispecchia una distinzione fondamentale in informatica teorica: un tipo di dati induttivo, come le liste finite, è completamente determinato dai suoi *costruttori* — operazioni $F(X) \rightarrow X$ che costruiscono elementi a partire da componenti più semplici. Una classe in un linguaggio a oggetti, invece, incapsula uno stato interno accessibile solo tramite *distruttori* — operazioni $X \rightarrow F(X)$ che osservano lo stato senza rivelarlo completamente.

4. Esempi pratici di coalgebre